Chapitre 3 : Généralités sur les fonctions

Frederik de Peyrelongue

I Généralités sur les fonctions

Définition 1. Fonction numérique

Soit D_f une partie de $\mathbb{R}$ (un ensemble de nombres réels). Lorsqu'on associe à tout nombre x appartenant à D_f un **unique nombre** y réel, on définit une fonction numérique f de l'ensemble de nombres D_f vers $\mathbb{R}$.
On dit que f est une fonction de la variable x.

On note parfois

$$\begin{array}{rccc} f: & D_f & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Vocabulaire :

— x est la **variable** ;

— $f(x)$ est l'**image** de x par la fonction f ;

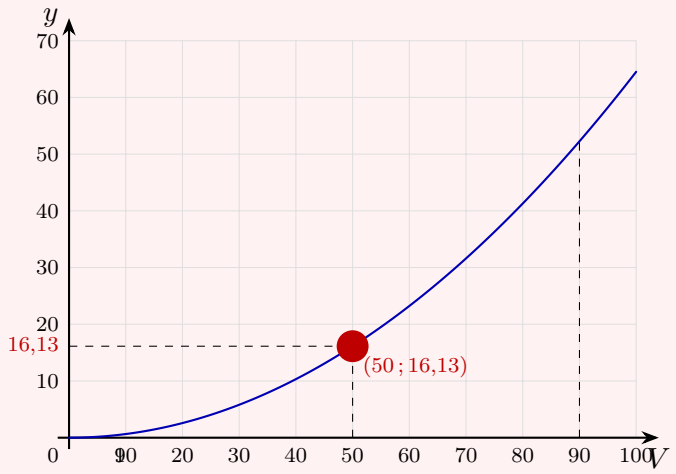
— si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par la fonction f ;

— D_f est l'**ensemble de définition** de la fonction f.

Exemple 1. Distance de freinage

Dans l'activité 1, on a défini la fonction distance de freinage f. Sa courbe est donnée ci-dessous sur l'intervalle $[0\,;90]$:

$$f(V) = \frac{V^2}{155}.$$



— V est la variable ;

— l'**image** de 50 par f est $f(50) = \dfrac{50 \times 50}{155} \approx 16{,}13$;

— un **antécédent** de 16,13 par f est 50 ;

— la fonction f est **croissante** sur $[0\,;90]$: lorsque la vitesse augmente, la distance de freinage augmente !

Exercice 1. Application 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x - 1$.

— Calculer les images de 3, 2,5 et 0 par la fonction f.

— Montrer que -1 et 0,5 sont des antécédents de 0 par la fonction f.

Propriété 1. Remarque 1

— L'**image** d'un nombre par une fonction, lorsqu'elle existe, **est unique**.

— Un nombre peut avoir un, plusieurs ou aucun antécédent par une fonction.

II Courbe représentative d'une fonction

2.1 Notion de courbe représentative d'une fonction

Définition 2. Courbe représentative

Soit D_f une partie de $\mathbb{R}$ et soit f une fonction définie sur D_f. La **représentation graphique** de la fonction f (ou sa **courbe représentative**) dans le repère $(O\,;I\,,J)$ est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;f(x))$, où $x \in D_f$.

— L'abscisse x prend toutes les valeurs de D_f.

— L'ordonnée y est l'image de x par f.

— On dit que la courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$, a pour équation $y = f(x)$.

2.2 Tracer une courbe représentative d'une fonction

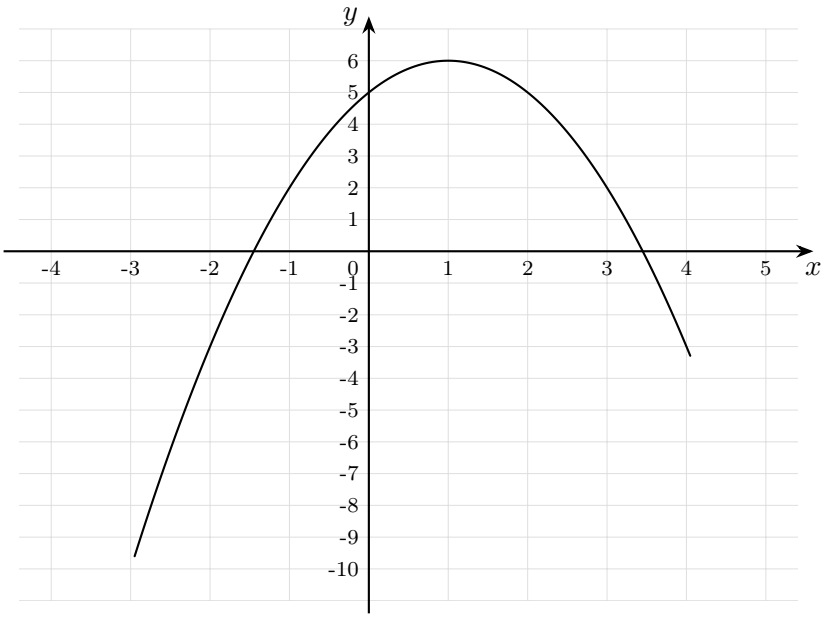
Méthode : on dresse un tableau de valeurs de f et on place les points de $\mathcal{C}_f$ ainsi connus dans le repère orthonormé $(O\,;I\,,J)$. Si x est une variable « continue », on essaie de relier de façon harmonieuse les points entre eux.

Propriété 2. Remarque 2

Si x est une variable à valeurs entières, on ne relie pas les points.
Un cercle ne peut être la représentation graphique d'une fonction, car l'image d'un point doit être unique.

III Résolution graphique d'équation

Activité 2 : la courbe ci-dessous est la représentation graphique de la fonction g.



— Déterminer l'ensemble de définition de g.

— Lire les images de -3 et 2 par g.

— Résoudre graphiquement, en justifiant, l'équation $g(x) = -3$.

— Résoudre graphiquement, en justifiant, l'équation $g(x) = 5$.

— Résoudre graphiquement, en justifiant, l'inéquation $g(x) < 2$.

— Résoudre graphiquement, en justifiant, l'inéquation $g(x) \geqslant -3$.

— Construire la droite d'équation $y = 2x + 1$.

— Résoudre graphiquement, en justifiant, l'inéquation $g(x) \geqslant 2x + 1$.

— On admet que $g(x) = -x^2 + 2x + 5$. Le point $P(-0{,}5\,;4)$ appartient-il à la courbe représentative de g ? Justifier votre réponse.

Propriété 3. Propriété 1

Soient k un nombre réel, f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite d'équation $y = k$.

IV Résolution graphique d'équation et d'inéquation

Propriété 4. Propriété 2

Soient k un nombre réel, f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés en dessous de la droite d'équation $y = k$.
2. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessus (ou sur) la droite d'équation $y = k$.

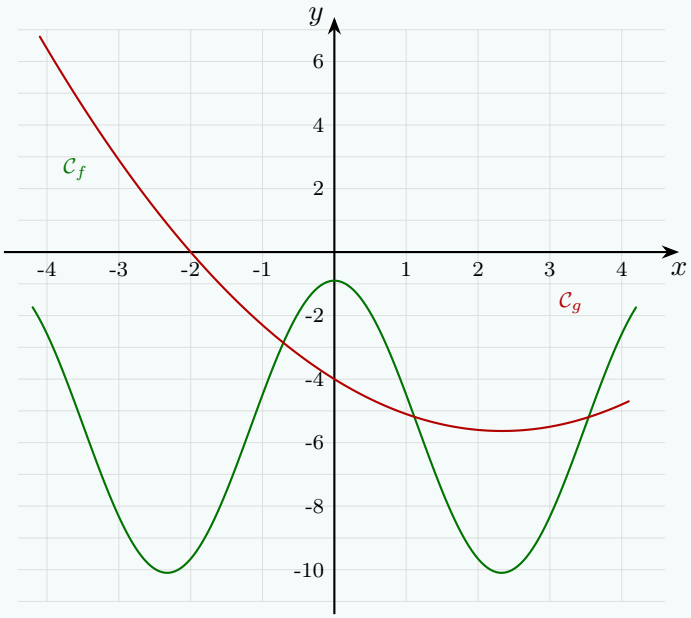
V Résolution graphique d'équations du type $f(x) = g(x)$ et d'inéquations du type $f(x) > g(x)$

Propriété 5. Propriété 3

1. Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}_g$.
2. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui se situent au-dessus ou sur la courbe $\mathcal{C}_g$.
3. Les solutions de l'inéquation $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui se situent strictement au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_g$.
4. Les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui se situent en dessous ou sur la courbe $\mathcal{C}_g$.
5. Les solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui se situent strictement en dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$.

Exercice 2. Comparer deux courbes

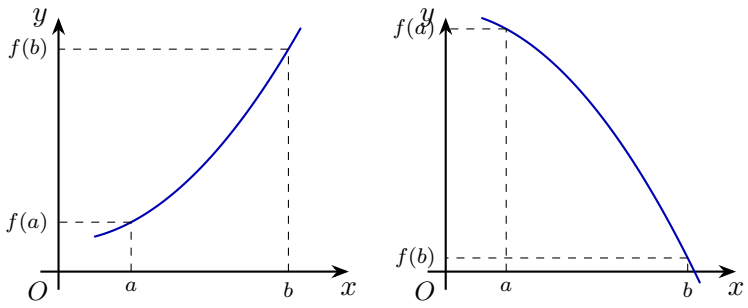
Voici les courbes de deux fonctions f et g définies sur $[-4\,;4]$.
Résoudre graphiquement : $f(x) = g(x)$, puis $f(x) < g(x)$.



VI Sens de variation

Définition 3. Fonction croissante, décroissante

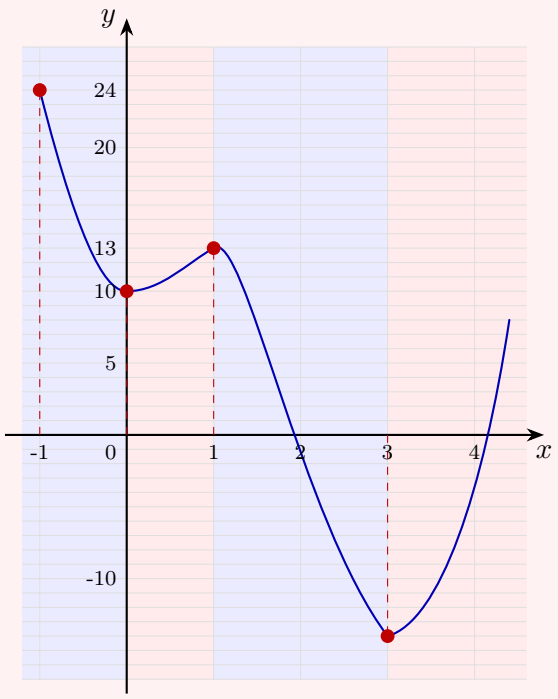
Une fonction f est **croissante** sur un intervalle I si elle conserve l'ordre : pour toutes valeurs réelles a et b de I telles que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
Une fonction f est **décroissante** sur un intervalle I si elle inverse l'ordre : pour toutes valeurs réelles a et b de I telles que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.



Graphiquement : une fonction strictement croissante monte constamment, et une fonction strictement décroissante descend constamment.

Exemple 2. Fonction sur $[-1\,;+\infty[$

Soit la fonction f représentée sur l'intervalle $[-1\,;+\infty[$.



f est décroissante sur $[-1\,;0]$, croissante sur $[0\,;1]$, décroissante sur $[1\,;3]$, puis enfin croissante sur $[3\,;+\infty[$.

On résume les variations de la fonction f dans un tableau de variation :

x	-1		0		1		3	$+\infty$
variations de f	24	↘	10	↗	13	↘	-14	↗